Reutilización de aceite usado de cocina para la elaboración de productos alternativos sostenibles en el Instituto Técnico Mercedes Abrego

Corredor Suarez Josep Adair

Estrada Daza Lakshmi Valentina

Paipa Beltrán Gabriela Alejandra

Suarez Palacios Danna Valentina

Institución Educativa Instituto Técnico Mercedes Abrego

Técnica Promotoría en Manejo Ambiental
Cúcuta, Norte De Santander
2025

Reutilización de aceite usado de cocina para la elaboración de productos alternativos sostenibles en el Instituto Técnico Mercedes Abrego

Corredor Suarez Josep Adair

Estrada Daza Lakshmi Valentina

Paipa Beltrán Gabriela Alejandra

Suarez Palacios Danna Valentina

Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de Bachiller Técnico Promotoría en Manejo Ambiental

Docente. Karolyne Patricia Molina Contreras
Instructora. Verónica Yanidh Ortega Gómez

Institución Educativa Instituto Técnico Mercedes Abrego
Técnica Promotoría en Manejo Ambiental
Cúcuta, Norte De Santander
2025

ÍNDICE

1.Introducción 4
2.Problema de investigación 5
2.1. Planteamiento del problema 5
3.Objetivos 6
3.1. Objetivo general 6
3.2. Objetivos específicos 6
4.Justificación .....6…7
5.Delimitación del proyecto 7
5.1. Delimitación espacial 7
5.2. Delimitación temporal 7
6.Marco referencial 8
6.1. Antecedentes del proyecto 8
6.2. Marco legal 9
6.3. Marco conceptual .....9…10
7.Marco metodológico 10
7.1. Fases del proyecto 10
7.1.1. Fase 1. Recolectar adecuadamente el aceite usado generado en el comedor escolar .....10….11
7.1.2. Fase 2. Elaborar productos ecológicos a partir del aceite usado de cocina 11
7.1.3. Fase 3. Implementar estrategias de promoción y comercialización de los productos ecológicos elaborados …….....12
8.Presupuesto .....12……..13
9.Cronograma .....14….30
10.Impacto esperado 30
11.Referencias bibliográficas 31

1. Introducción

En la actualidad, uno de los problemas ambientales más comunes y menos atendidos es la mala disposición del aceite vegetal usado, que muchas veces termina siendo arrojado directamente a los desagües o a la basura, causando contaminación en el agua, el suelo y afectando la biodiversidad. Esta situación, que también se presenta en el Instituto Técnico Mercedes Ábrego, hace necesaria la implementación de estrategias sostenibles que permitan aprovechar este residuo a través de su reutilización y transformación.

Este proyecto productivo propone reutilizar el aceite vegetal usado para elaborar productos sostenibles como jabones y velas ecológicas dentro del entorno institucional. Con esta iniciativa se busca reducir el impacto ambiental ocasionado por el vertimiento del aceite, fortalecer la educación ambiental en los estudiantes y promover una cultura de aprovechamiento responsable de los recursos.

La propuesta se desarrolla con un enfoque práctico y participativo, donde los estudiantes tienen un papel activo en todas las etapas del proceso: desde la recolección del aceite, su tratamiento y la elaboración de los productos, hasta la evaluación de los resultados y las estrategias de promoción o comercialización.

Este enfoque no solo ayuda a fortalecer las habilidades científicas y emprendedoras de los participantes, sino que también impulsa la creación de proyectos sostenibles y de negocio verde dentro del ámbito escolar.

A lo largo del documento se presentarán los distintos apartados que componen la investigación: el planteamiento del problema, los objetivos general y específicos, la justificación, los antecedentes teóricos y el marco metodológico, donde se detallan las fases y los procedimientos realizados. Finalmente, se mostrarán los resultados esperados y el impacto positivo que esta propuesta puede generar tanto en la comunidad educativa como en el cuidado del medio ambiente.

2. Problema de investigación

2.1. Planteamiento del problema

En el Instituto Técnico Mercedes Abrego se generan constantemente residuos de aceite vegetal, proveniente principalmente del comedor escolar. Sin embargo desconocemos sobre los sistemas de gestión o aprovechamiento óptimo de este residuo, ya que si no tiene una adecuada gestión llevaría a que sea desechado directamente en el alcantarillado o en la basura. Diversos estudios han demostrado que un solo litro de aceite usado puede contaminar desde 1.000 hasta 40.000 litros de agua potable, lo que genera un impacto negativo en la calidad de los recursos hídricos (Observatorio Ambiental de Bogotá, s. f).

El problema central se origina en la disposición inadecuada del aceite usado, que provoca diversos problemas, como obstrucciones en las tuberías, la proliferación de plagas, y la contaminación del agua lo que conlleva a una disminución del oxígeno en los ecosistemas acuáticos, lo que afecta la biodiversidad y la salud pública (Reciclaceite, s. f.). Y a esto se le suma la falta de educación ambiental en torno al aprovechamiento de este residuo y la falta de diversas estrategias productivas como la conversión en fuentes aprovechables, como la elaboración de productos alternativos ecológicos. De no intervenir oportunamente, esta problemática seguirá generando impactos ambientales negativos y desperdiciará diversas oportunidades de innovación sostenible.

Por todo esto, surge la necesidad de formular un proyecto productivo con un enfoque de negocio verde, que permita reutilizar el aceite vegetal usado generado en el Instituto Técnico Mercedes Abrego para elaborar productos alternativos sostenibles. De esta manera, buscábamos dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo implementar un proyecto productivo con enfoque de negocio verde en el Instituto Técnico Mercedes Abrego que reutilice el aceite usado para la elaboración de productos alternativos sostenibles, reduciendo el impacto ambiental y fortaleciendo la educación ambiental en la comunidad?

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Reutilizar el aceite vegetal usado proveniente de la cocina del Instituto Técnico Mercedes Abrego para la elaboración de productos alternativos sostenibles.

3.2. Objetivos Específicos

1. Recolectar adecuadamente el aceite usado generado en el comedor escolar.

2. Elaborar productos alternativos sostenibles a partir del aceite usado de cocina generado en el comedor estudiantil.

3. Implementar estrategias de promoción y comercialización de los productos ecológicos, resaltando sus beneficios ambientales y económicos

4. Justificación

El proyecto sobre la reutilización del aceite vegetal usado en el Instituto Técnico Mercedes Abrego surge como una posible respuesta a la necesidad de minimizar los impactos ambientales causados por el mal manejo y mala disposición de este residuo. Está comprobado que el vertimiento de aceite usado contamina gravemente el agua y los ecosistemas acuáticos, afectando no solo la biodiversidad, sino también a la salud pública. Por lo tanto, se busca implementar alternativas sostenibles con un manejo más adecuado que permitan disminuir algunos efectos y, al mismo tiempo, que se promueva una mayor responsabilidad ambiental en la comunidad educativa.

Además de atender una problemática ambiental evidente, el proyecto aporta beneficios, al transformar un desecho en productos alternativos sostenibles como lo son los jabones, velas ecológicas y demás. Esto además de la reducción de la contaminación, y el cuidado de los recursos naturales, aporta beneficios indirectos en el aprendizaje de los estudiantes, docentes y familias frente al cuidado del entorno mediante actividades ecológicas. La propuesta dada busca integrar el aprendizaje práctico con la formación en valores ambientales, fomentando una cultura institucional de aprovechamiento de residuos y consumo responsable.

El proyecto busca tener un carácter innovador al vincular la elaboración de productos ecológicos, abriendo posibilidades de generar iniciativas productivas dentro de la institución. Para determinar la viabilidad de este proyecto se basa en la disponibilidad del recurso que en este caso es el aceite vegetal usado que es generado en el comedor escolar de la institución. Por otra parte, mostramos que, con compromiso y organización, es posible reducir impactos ambientales negativos.

5. Delimitación del Proyecto

5.1. Delimitación Espacial

El proyecto se llevará a cabo tanto en las instalaciones del Instituto Técnico Mercedes Ábrego, ubicado en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, Colombia, como en los hogares de los estudiantes participantes, donde también se realizarán algunas actividades de recolección y reutilización del aceite usado.

5.2. Delimitación Temporal

Este proyecto hace parte de la etapa productiva del programa de Técnica en Monitoreo Ambiental, en articulación con la media técnica o doble titulación del Instituto Técnico Mercedes Ábrego. Su duración total será de 15 meses, comprendidos desde julio de 2025 hasta el 30 de octubre de 2026, tiempo durante el cual se desarrollarán todas las fases del proyecto dentro del marco de la formación técnica.

6. Marco referencial

6.1 Antecedentes del proyecto

En Colombia ya se han desarrollado diferentes iniciativas para poder dar un mejor uso al aceite de cocina usado debido a los problemas ambientales que causa cuando se desecha de manera inadecuada. En diferentes universidades, como la de Antioquia, se ha trabajado en su transformación en biodiésel y jabones artesanales, demostrando que este residuo puede convertirse en una materia prima valiosa y sostenible.

De igual forma, el Instituto José María Cabal de Cali (Instituto José María Cabal, s. f.).ha desarrollado proyectos de ciencia y emprendimiento enfocados en la creación de jabón a partir del aceite de cocina reciclado. Este proyecto busca reducir la contaminación ambiental reutilizando el aceite usado y, al mismo tiempo, generar un producto de limpieza útil y económico. El propósito principal de este proyecto es disminuir la contaminación que produce el vertimiento del aceite de cocina y aprovecharlo para fabricar un producto de bajo costo, a través de un proceso que consiste en mezclar el aceite reciclado con sosa cáustica y agua en proporciones adecuadas. Los beneficios obtenidos han sido múltiples: en el ámbito ambiental, se contribuye a la reducción de la contaminación del agua y del suelo; en el económico, se promueve el ahorro en la producción de implementos de aseo; y en el educativo, se fortalece la comprensión sobre la química de los materiales y la importancia del reciclaje.

También existen algunas empresas como Bioils y Reciclaceite, que se encargan de recolectar el aceite en diferentes ciudades y darle un nuevo aprovechamiento, evitando así la contaminación del agua y del suelo, y aportando a la economía circular (Reciclaceite, s. f.).

6.2 Marco Legal

Nuestro proyecto está respaldado por varias leyes que en Colombia hablan sobre el cuidado del ambiente y el manejo de residuos. Una de las primeras es la Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio de Ambiente y estableció que todos tenemos el deber de proteger los recursos naturales. Luego esta, la Ley 142 de 1994 menciona la importancia del buen manejo de residuos para evitar la contaminación.

Otra norma importante es la Ley 1259 de 2008, que establece sanciones a quienes hagan mal uso de los residuos, por ejemplo: arrojando aceite de cocina usado en los desagües, lo cual afecta gravemente el agua. También está el Decreto 1076 de 2015, que habla sobre muchos temas ambientales, entre ellos la gestión adecuada de desechos. Por último, la Resolución 316 de 2018 del Ministerio de Ambiente obliga a los productores a implementar planes de recolección y tratamiento del aceite usado de cocina.

6.3 Marco conceptual

En este proyecto consideramos importante aclarar ciertos conceptos para un óptimo entendimiento de lo que queremos conseguir:

Aceite de cocina usado: es el residuo que queda después de freír alimentos. Si se tira al desagüe o tuberías del lavaplatos contamina el agua y hasta el suelo, pero si se reutiliza puede convertirse en una muy buena materia prima para otros productos.

Reutilización: Es un proceso el cual consiste en darle un nuevo uso a un material que ya cumplió su función inicial, evitando que se convierta en basura o se vuelva contaminante trayendo afectaciones en diferentes ámbitos.

Productos alternativos sostenibles: son aquellos que se elaboran a partir de materiales reciclados o renovables, pensados para cuidar el ambiente y reducir la contaminación.

Jabones ecológicos: son jabones que se fabrican con ingredientes naturales o reciclados, como el aceite de cocina usado, y que no generan un impacto negativo en el medio ambiente.

Velas ecológicas: son velas elaboradas con insumos naturales o reutilizados, en este caso, con el aceite usado, buscan reemplazar productos industriales que pueden ser más contaminantes.

Sostenibilidad: es la capacidad de cubrir nuestras necesidades actuales sin poner en riesgo los recursos y el bienestar de las generaciones futuras.

7. Marco metodológico

7.1. Fases del proyecto

7.1.1. Fase 1. Recolectar adecuadamente el aceite usado generado en el comedor escolar

Actividad 1: Se iniciará con la recolección del aceite vegetal usado en el comedor escolar del Instituto Técnico Mercedes Ábrego. En algunas ocasiones, también se solicitará apoyo a hogares de los estudiantes y lugares de trabajo donde se utilice este tipo de aceite. Para ello, se emplearán recipientes plásticos con tapa, debidamente rotulados, que eviten derrames y garanticen una adecuada conservación.

Actividad 2: La recolección se realizará de forma semanal durante aproximadamente cuatro semanas, hasta reunir una cantidad suficiente de materia prima. Es importante que el aceite entregado se encuentre libre de restos, agua o partículas grandes de alimentos, para asegurar su correcta reutilización.

Actividad 3: Una vez recolectado, el aceite pasará por un proceso de filtrado y tratamiento. Primero, se utilizarán coladores metálicos y telas finas para eliminar impurezas sólidas. Posteriormente, se calentará a fuego bajo durante 15 minutos con el fin de evaporar la humedad residual.

Actividad 4: Finalmente, el aceite limpio se almacenará en envases plásticos sellados, ubicados en un lugar seco y protegido de la luz, hasta el momento de su utilización en la siguiente fase.

7.1.2. Fase 2. Elaborar productos ecológicos a partir del aceite usado de cocina

Actividad 1: Para la elaboración de jabones ecológicos, los insumos principales serán el aceite tratado, hidróxido de sodio (sosa cáustica), agua destilada, esencias naturales y colorantes vegetales. La formulación base establece que, por cada litro de aceite (≈920 g),

se requieren aproximadamente 119 g de sosa cáustica y 276 ml de agua destilada. Se aplicará un 5 % de “superfat” para obtener un producto más suave para la piel.

Actividad 2: El procedimiento inicia con la preparación de la lejía (mezcla de agua y sosa cáustica), la cual debe enfriarse hasta alcanzar una temperatura de 40 °C. De manera paralela, el aceite se calienta a la misma temperatura. Luego, se integran ambos ingredientes, mezclando constantemente hasta alcanzar el punto de traza. En este momento se agregan las esencias y colorantes, y la mezcla se vierte en moldes para reposar durante 48 horas.

Actividad 3: Una vez desmoldados, los jabones entran en un período de maduración de entre cuatro y seis semanas en un espacio ventilado, seco y sin exposición directa al sol. Con estas proporciones, un litro de aceite permite obtener aproximadamente entre 9 y 12 jabones de tamaño estándar (80–100 g cada uno).

Actividad 4: En cuanto a la fabricación de velas ecológicas, se usará una proporción del 30 % de aceite reutilizado y 70 % de cera (de abeja o parafina vegetal). Con 1 litro de aceite (≈920 g) y 2.147 g de cera, se obtiene una mezcla de aproximadamente 3.067 g, suficiente para producir alrededor de 30 velas medianas de 100 g cada una. El proceso consiste en fundir la cera a baño maría, integrar el aceite filtrado, añadir esencias y colorantes, y verter la mezcla caliente en moldes con mechas de algodón previamente instaladas. El tiempo de solidificación es de aproximadamente 24 horas, tras lo cual las velas estarán listas para su uso o empaque.

7.1.3. Fase 3. Implementar estrategias de promoción y comercialización de los productos ecológicos elaborados

Actividad 1: Una vez elaborados los productos, se realizará una evaluación de calidad. En los jabones se analizarán características como aroma, consistencia, nivel de espuma, textura y pH, asegurando que sea seguro para la piel. En las velas, se revisará la estabilidad de la llama, el tiempo de combustión y la permanencia del aroma.

Actividad 2: Posteriormente, se desarrollará una estrategia de socialización dentro del Instituto Técnico Mercedes Ábrego, con el propósito de dar a conocer los beneficios ambientales y económicos de los productos elaborados.

Actividad 3: Para la comercialización, se diseñarán empaques sostenibles elaborados con materiales reciclables, acompañados de etiquetas informativas que destaquen el impacto positivo de la reutilización del aceite y promuevan el consumo responsable.

Actividad 4: Finalmente, se organizarán jornadas de exhibición y venta en el entorno escolar, fomentando la educación ambiental, el emprendimiento y el fortalecimiento de prácticas sostenibles en la comunidad educativa.

8. Presupuesto

Durante el desarrollo del proceso productivo ambiental se utilizaron los recursos que se describen a continuación.

PRESUPUESTO				
Recursos operacionales (MATERIA PRIMA E INSUMOS)				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Costo Unitario**	**osto Total**
ite Usado	Litro	5	0	0
a Cáustica	Kilogramo	1	10.000	10.000
a destilada	Litro	2	2.500	5.000
ncias aromáticas	Frasco 30ml	2	7.000	14.000
orantes vegetales	Frasco 30ml	2	2.500	5.000
nfraestructura (maquinaria, equipos, herramientas, muebles y enseres)				
antes	Par	2	3.500	7.000
abocas	Unidad	2	1.000	2.000

cipientes plásticos	Unidad	2	4.000	8.000
des de silicona	Unidad	2	12.000	24.000
mómetro digital	Unidad	1	20.000	20.000
TOTAL COSTOS PROYECTO				95.000

9. Cronograma:

CRONOGRAMA																
Actividades	**Meses**															**Responsable:**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	
FASE INICIAL																Corredor Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Estructurar propuesta proyecto productivo de acuerdo a la temática seleccionada																
Actividad 1:	X															Corredor Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Elaborar título del proyecto productivo																
Actividad 2:		X														Corredor

Elaboración del planteamiento del problema y justificación del proyecto																Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Actividad 3: **Elaboración del objetivo general, objetivos específicos y delimitación del proyecto**			X													Corredor Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Actividad 4: **Elaboración de antecedentes, marco teórico y marco conceptual y legal**				X												Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Actividad 5: **Elaboración metodología, presupuesto y cronograma**					X											Corredor Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna

Actividad 6:						X										Corredor Josep
Realizar reajuste de grupos de trabajo, cronograma y presupuesto																Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Actividad 7:							X									Corredor Josep
Realizar recorridos por las zonas de proyecto e identificar materiales e insumos necesarios para la ejecución del proyecto establecido																Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Objetivo 1:																
Recolectar adecuadamente el aceite usado generado en el comedor escolar									X							Corredor Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna

Actividad 1:										x						Corredor Josep
se iniciará con la recolección del aceite vegetal usado en el comedor escolar del Instituto Técnico Mercedes Ábrego.																Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Actividad 2:																
La recolección del aceite usado de cocina se realizará de forma semanal, en comedor escolar											x					Corredor Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Actividad 3:																
Una vez recolectado, el aceite												x				Corredor Josep

pasará por un proceso de filtrado y tratamiento. Primero, se utilizarán coladores metálicos y telas finas para eliminar impurezas sólidas. Posteriorme nte, se calentará a fuego bajo durante 15 minutos con el fin de evaporar la humedad residual. Finalmente, el aceite limpio se almacenará en envases plásticos sellados, ubicados en un lugar seco y protegido de la luz, hasta el momento de su utilización en la siguiente fase.																Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Objetivo 2:																

Elaborar productos ecológicos a partir del aceite usado de cocina.													**x**			Corredor Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Actividad 1:																
Para la elaboración de jabones ecológicos, los insumos principales serán el aceite tratado, hidróxido de sodio (sosa cáustica), agua destilada, esencias naturales y colorantes vegetales. La formulación base establece que, por cada litro de aceite (≈920 g), se requieren aproximadamente 119 g de sosa cáustica y 276 ml de agua destilada. Se aplicará un 5 % de "superfat"														**x**		Corredor Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna

para obtener un producto más suave para la piel.																
Actividad 2:																
El procedimiento inicia con la preparación de la lejía (mezcla de agua y sosa cáustica), la cual debe enfriarse hasta alcanzar una temperatura de 40 °C. De manera paralela, el aceite se calienta a la misma temperatura. Luego, se integran ambos ingredientes, mezclando constantemente hasta alcanzar el punto de traza. En este momento se agregan las esencias y colorantes, y la mezcla se															**x**	Corredor Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna

vierte en moldes para reposar durante 48 horas.																
Objetivo 3:																
Implementar estrategias de promoción y comercialización de los productos ecológicos elaborados.														**x**		Corredor Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Actividad 1:																
Una vez elaborados los productos, se realizará una evaluación de calidad.													**x**	**x**	**x**	Corredor Josep Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna
Actividad 2:																
Posteriormente, se desarrollará una															**x**	Corredor Josep

estrategia de socialización dentro del Instituto Técnico Mercedes Ábrego, con el propósito de dar a conocer los beneficios ambientales y económicos de los productos elaborados.																Estrada Lakshmi Paipa Gabriela Suarez Danna

10. Impacto esperado:

Este proyecto traerá diversos beneficios importantes en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el tema ambiental nos ayudará a disminuir la contaminación al recurso hídrico al dar un mejor uso un poco más óptimo y adecuado al aceite previamente usado; así evitamos que este residuo termine en tuberías o que también llegue a afectar a ecosistemas acuáticos.

Por otro lado, tenemos el tema social y educativo que permitirá que la comunidad del Instituto Técnico Mercedes Abrego tenga mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, pudiendo adoptar hábitos más responsables y formando prácticas de sostenibilidad. Por último, también tendrá un impacto económico ya que el aceite reciclado se transformará en diversos productos ecológicos como jabones y velas. Este proyecto además de generar conciencia y cuidar el agua puede abrir la puerta a iniciativas de emprendimiento para los estudiantes.

Referencias bibliográficas

Reciclaceite. (s. f.). Impacto del aceite usado en la vida marina. Recuperado el 16 de septiembre de 2025, de https://reciclaceite.com/impacto-del-aceite-usado-en-la-vida-marina/

Observatorio Ambiental de Bogotá. (s. f.). Aceite de cocina, otra amenaza para los acuíferos. Observatorio Ambiental de Bogotá. https://share.google/vRRcmIv9G2OJmhPQs

Institución Educativa José María Cabal. (s. f.). *Proyecto de elaboración de jabón a partir de aceite de cocina reciclado*. Recuperado de http://www.iecabalcali.edu.co/